

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 8
Bootstrap 5



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
C. Hasil dan Pembahasan.....	4
D. Kesimpulan.....	16
E. Daftar Pustaka.....	17

PERTEMUAN 8

Bootstrap 5

A. Tujuan Percobaan

1. Mampu menerapkan sistem grid Bootstrap 5 untuk membangun layout halaman web yang responsif pada berbagai ukuran perangkat.
2. Mampu membuat form pendaftaran interaktif menggunakan komponen Bootstrap 5 beserta validasi visual dan notifikasi alert dinamis.
3. Mampu membangun halaman dashboard akademik yang menampilkan data nilai mahasiswa menggunakan tabel, kartu statistik, dan modal Bootstrap 5.

B. Dasar Teori

Bootstrap 5 adalah framework CSS front-end yang dirancang dengan pendekatan *mobile-first* untuk mempercepat pengembangan antarmuka web yang responsif. Salah satu fitur utamanya adalah sistem grid berbasis 12 kolom yang membagi lebar halaman menjadi kolom-kolom fleksibel. Tata letak ditentukan menggunakan kelas breakpoint seperti `col-12` untuk semua ukuran layar, `col-md-6` untuk tablet ke atas, dan `col-lg-4` untuk desktop ke atas, sehingga elemen dapat menampilkan susunan yang berbeda di tiap perangkat secara otomatis tanpa CSS tambahan [1], [3].

Navbar Bootstrap merupakan komponen navigasi responsif yang secara otomatis berubah menjadi tombol *hamburger* pada layar kecil menggunakan kelas `navbar-expand-lg`. Komponen *card* digunakan untuk menampilkan konten dalam kotak berstruktur, dan dapat dikombinasikan dengan kelas utilitas seperti `h-100` dan `d-flex flex-column` agar seluruh kartu dalam satu baris memiliki tinggi seragam [1], [3].

Bootstrap 5 menyediakan kelas `form-control` dan `form-select` untuk memperindah tampilan elemen input dan dropdown secara konsisten. Validasi visual dilakukan dengan menambahkan kelas `is-valid` atau `is-invalid` pada elemen input yang akan memunculkan border berwarna hijau atau merah beserta pesan umpan balik melalui elemen `valid-feedback` dan `invalid-feedback` [2]. Komponen *alert* dapat ditampilkan atau disembunyikan secara dinamis melalui JavaScript dengan memanipulasi kelas `d-none` dan `show` tanpa perlu *me-reload* halaman [1].

Tabel pada Bootstrap 5 dapat diberi kelas `table-hover` untuk efek sorot pada baris saat kursor diarahkan ke atasnya, serta `table-responsive` agar tabel dapat di-*scroll*

horizontal pada layar sempit [4]. Komponen *badge* digunakan untuk menampilkan label status ringkas dengan berbagai warna kontekstual seperti *bg-success* dan *bg-warning*. Modal adalah komponen dialog yang tampil di atas konten utama dan diaktifkan melalui atribut `data-bs-toggle="modal"` beserta `data-bs-target` yang merujuk pada id elemen modal yang dituju, sehingga informasi detail dapat ditampilkan tanpa perpindahan halaman [1], [3].

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksplorasi Grid System

```
<!doctype html>

<html lang="id">

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">

    <title>Tugas 1 - Layout Responsif</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bo
otstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body class="bg-light">

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

        <div class="container">

            <a class="navbar-brand fw-bold"
href="#">TugasWeb</a>
```

```
        <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarNav">

            <ul class="navbar-nav ms-auto">

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link active"
href="#">Beranda</a>

                </li>

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link"
href="#">Layanan</a>

                </li>

                <li class="nav-item">

                    <a class="nav-link"
href="#">Kontak</a>

                </li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</nav>

<div class="container mt-5 mb-5">
```

```

<div class="row g-4">

    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">

        <div class="card h-100 shadow-sm">

            <div class="card-body d-flex flex-column">

                <h5 class="card-title">Sukuna</h5>

                <p class="card-text mb-4">Isi teks
kartu pertama. Menggunakan sistem grid yang menyesuaikan lebar
layar perangkat.</p>

                <a href="#" class="btn btn-danger
mt-auto">Pilih Paket</a>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">

        <div class="card h-100 shadow-sm">

            <div class="card-body d-flex flex-column">

                <h5 class="card-title">Gojo</h5>

                <p class="card-text mb-4">Isi teks
kartu kedua. Di layar md (tablet), kartu ini akan bersebelahan
dengan kartu pertama.</p>

                <a href="#" class="btn btn-danger
mt-auto">Pilih Paket</a>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">

    <div class="card h-100 shadow-sm">

        <div class="card-body d-flex flex-column">

            <h5
class="card-title">Naruto-]0kkg</h5>

            <p class="card-text mb-4">Isi teks
kartu ketiga yang mungkin lebih panjang. Di layar lg
(desktop), ketiga kartu berbaris sejajar 3 kolom.</p>

            <a href="#" class="btn btn-danger
mt-auto">Pilih Paket</a>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="bg-dark text-white text-center py-3
mt-auto">

    <div class="container">

        <p class="mb-0">&copy; Hak Cipta </p>

```

```

</div>

</footer>

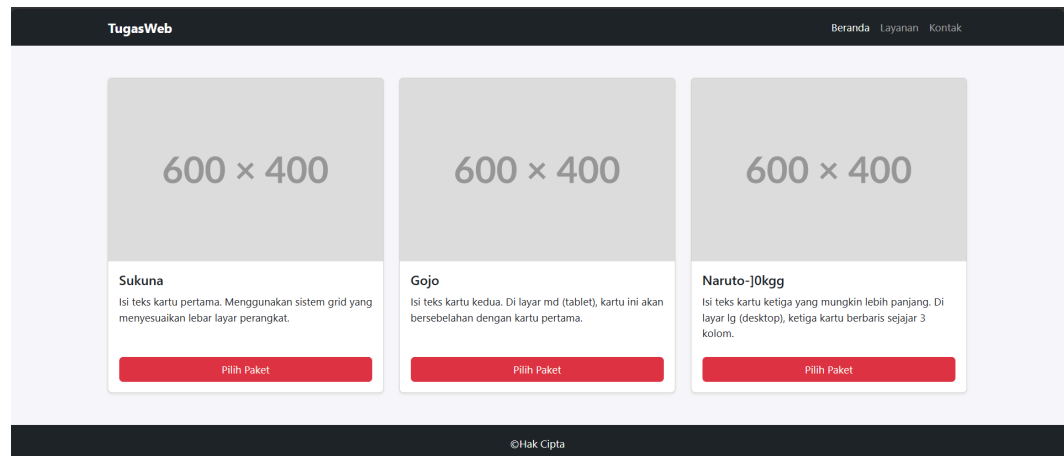
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/boot
strap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Output:



Penjelasan:

- navbar-expand-lg = Navbar tampil horizontal pada layar besar dan berubah menjadi tombol *hamburger* pada layar kecil.
- col-12 col-md-6 col-lg-4 = Kartu tampil 1 kolom penuh di mobile, 2 kolom di tablet, dan 3 kolom sejajar di desktop.
- h-100 dan d-flex flex-column = Memastikan semua kartu dalam satu baris memiliki tinggi yang sama.
- mt-auto pada tombol = Mendorong tombol "Pilih Paket" selalu berada di bagian paling bawah kartu meskipun isi teks berbeda panjangnya.

2. Formulir Pendaftaran


```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Tugas 2 - Form Pendaftaran</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bo
otstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light p-5">

  <div class="container bg-white p-4 rounded shadow-sm"
style="max-width: 800px;">

    <div id="alertSukses" class="alert alert-success
alert-dismissible fade d-none" role="alert">
      Data berhasil disimpan!
      <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>

    <h2 class="mb-4">Pendaftaran Mahasiswa Baru</h2>

    <form id="formDaftar">
      <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label">Nama Lengkap</label>
          <input type="text" class="form-control
is-invalid" required>
          <div class="valid-feedback">Nama sudah
diisi.</div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <label class="form-label">NIM</label>
          <input type="text" class="form-control
is-invalid" required>
          <div class="invalid-feedback">NIM tidak boleh
kosong.</div>

```

```

        </div>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Email</label>
        <input type="email" class="form-control"
placeholder="nama@email.com">
    </div>

    <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Program
Studi</label>
            <select class="form-select">
                <option selected disabled>Pilih
Prodi</option>
                <option value="" selected disabled>Pilih
Prodi...</option>
                <option value="TI">Teknologi Rekayasa
Perangkat Lunak</option>
                <option value="SI">Teknologi Rekayasa
Internet</option>
                <option value="TE">Teknologi Rekayasa
Instrumentasi dan Kontrol</option>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Semester</label>
            <select class="form-select">
                <option selected disabled>Pilih
Semester</option>
                <option>1</option>
                <option>2</option>
            </select>
        </div>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Alamat</label>

```

```

<textarea class="form-control"
rows="3"></textarea>
</div>

<div class="mb-4">
  <label class="form-label">Foto Profil</label>
  <input type="file" class="form-control">
</div>

<div class="d-flex gap-2">
  <button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="simpanData()">Simpan</button>
  <button type="reset" class="btn
btn-secondary">Reset</button>
</div>
</form>
</div>

<script>
  function simpanData() {
    // Hanya menghilangkan class d-none (display: none)
    dan menambah class show
    const alert = document.getElementById('alertSukses');
    alert.classList.remove('d-none');
    alert.classList.add('show');
  }
</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/boot
strap.bundle.min.js"></script>

</body>
</html>

```

Output:

Pendaftaran Mahasiswa Baru

Nama Lengkap

Nama sudah diisi.

NIM

NIM tidak boleh kosong.

Email

Program Studi

Semester

Alamat

Foto Profil

Choose File
No file chosen

Simpan
Reset

Penjelasan :

- is-valid dan is-invalid = Menampilkan border hijau/merah pada input beserta pesan dari elemen valid-feedback dan invalid-feedback di bawahnya.
- form-select = Kelas Bootstrap untuk elemen <select> agar tampil konsisten dengan elemen input lainnya.
- d-none dan show = Alert awalnya disembunyikan, lalu fungsi simpanData() menghapus d-none dan menambahkan show sehingga alert muncul dengan animasi *fade-in*.
- type="reset" = Tombol bawaan HTML yang mengosongkan semua isian form secara otomatis tanpa JavaScript tambahan.

3. hss

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

```

```

        <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
        <title>Tugas 2 - Form Pendaftaran</title>
</head>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/boot
strap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light p-5">

<div class="container bg-white p-4 rounded shadow-sm"
style="max-width: 800px;">

        <div id="alertSukses" class="alert alert-success
alert-dismissible fade d-none" role="alert">
                Data berhasil disimpan!
                <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="alert"></button>
        </div>

        <h2 class="mb-4">Pendaftaran Mahasiswa Baru</h2>

        <form id="formDaftar">
                <div class="row mb-3">
                        <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">Nama Lengkap</label>
                                <input type="text" class="form-control is-valid"
required>
                                <div class="valid-feedback">Nama sudah
diisi.</div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                                <label class="form-label">NIM</label>
                                <input type="text" class="form-control
is-invalid" required>
                                <div class="invalid-feedback">NIM tidak boleh
kosong.</div>
                        </div>
                </div>

                <div class="mb-3">

```

```

        <label class="form-label">Email</label>
        <input type="email" class="form-control"
placeholder="nama@email.com">
    </div>

    <div class="row mb-3">
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Program Studi</label>
            <select class="form-select">
                <option selected disabled>Pilih
Prodi</option>
                <option value="" selected disabled>Pilih
Prodi...</option>
                <option value="TI">Teknologi Rekayasa
Perangkat Lunak</option>
                <option value="SI">Teknologi Rekayasa
Internet</option>
                <option value="TE">Teknologi Rekayasa
Instrumentasi dan Kontrol</option>
            </select>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Semester</label>
            <select class="form-select">
                <option selected disabled>Pilih
Semester</option>
                <option>1</option>
                <option>2</option>
            </select>
        </div>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Alamat</label>
        <textarea class="form-control" rows="3"></textarea>
    </div>

    <div class="mb-4">
        <label class="form-label">Foto Profil</label>
        <input type="file" class="form-control">

```

```

</div>

<div class="d-flex gap-2">
  <button type="button" class="btn btn-primary"
onclick="simpanData()">Simpan</button>
  <button type="reset" class="btn
btn-secondary">Reset</button>
</div>
</form>
</div>

<script>
  function simpanData() {
    // Hanya menghilangkan class d-none (display: none) dan
menambah class show
    const alert = document.getElementById('alertSukses');
    alert.classList.remove('d-none');
    alert.classList.add('show');
  }
</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootst
rap.bundle.min.js"></script>

</body>
</html>

```

Output:



M. Al Hafidz F S
25/556523/SW/25949 | D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Mahasiswa Aktif

TOTAL SKS DIAMBIL

24

IPK SAAT INI

3.85

MATA KULIAH LULUS

8

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf	Nilai Angka	Aksi
1	Basis Data	3	A	4.00	Detail
2	Aljabar Vektor dan Matriks	2	A-	3.75	Detail
3	Pemrograman Web 1	3	B	3.00	Detail
4	Sistem Operasi	2	C	2.00	Detail
5	Fisika Dasar	2	D	1.00	Detail

Penjelasan:

- `rounded-circle` = Membuat foto profil berbentuk lingkaran.
- `badge bg-success rounded-pill` = Menampilkan label "Mahasiswa Aktif" sebagai pil berwarna hijau.
- `table-hover` = Memberikan efek highlight pada baris tabel saat kursor diarahkan ke atasnya.
- `data-bs-toggle="modal"` dan `data-bs-target="#modalDB"` = Menghubungkan tombol "Detail" dengan modal yang sesuai berdasarkan id-nya sehingga dialog muncul tanpa perpindahan halaman.
- `modal-dialog-centered` = Memposisikan modal tepat di tengah layar secara vertikal maupun horizontal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum mengenai Layout Responsif, Form, dan Dashboard menggunakan Bootstrap 5 yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Sistem grid Bootstrap 5 sangat memudahkan pembuatan layout halaman web yang responsif. Dengan kombinasi kelas breakpoint `col-12`, `col-md-6`, dan `col-lg-4`, tampilan halaman dapat menyesuaikan diri secara otomatis terhadap berbagai ukuran layar tanpa perlu menulis CSS tambahan.
2. Bootstrap 5 menyederhanakan pembuatan form interaktif melalui kelas `is-valid` dan `is-invalid` yang memberikan umpan balik visual langsung kepada pengguna. Komponen alert yang dikendalikan dengan JavaScript sederhana memungkinkan notifikasi yang dinamis tanpa perlu *me-reload* halaman.
3. Kombinasi komponen card, tabel, badge, dan modal Bootstrap 5 memungkinkan pembuatan antarmuka dashboard yang informatif dan terstruktur dengan kode yang relatif ringkas dan mudah dipahami.
4. Penggunaan atribut `data-bs-toggle` dan `data-bs-target` pada modal membuktikan bahwa Bootstrap 5 dapat menangani interaktivitas antarmuka tanpa penulisan logika JavaScript yang kompleks, cukup dengan pemanfaatan atribut HTML bawaan framework.

E. Daftar Pustaka

- [1] Bootstrap Team, "Bootstrap 5 Documentation," [getbootstrap.com](https://getbootstrap.com/docs/5.3). [Online]. Tersedia: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>. [Diakses: 28 April 2026].
- [2] MDN Web Docs, "Client-side form validation," [developer.mozilla.org](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Form_validation). [Online]. Tersedia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Form_validation. [Diakses: 28 April 2026].
- [3] W3Schools, "Bootstrap 5 Tutorial," [w3schools.com](https://www.w3schools.com/bootstrap5). [Online]. Tersedia: <https://www.w3schools.com/bootstrap5>. [Diakses: 28 April 2026].
- [4] W3Schools, "HTML Tables," [w3schools.com](https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp). [Online]. Tersedia: https://www.w3schools.com/html/html_tables.asp. [Diakses: 28 April 2026].